Gesamttest

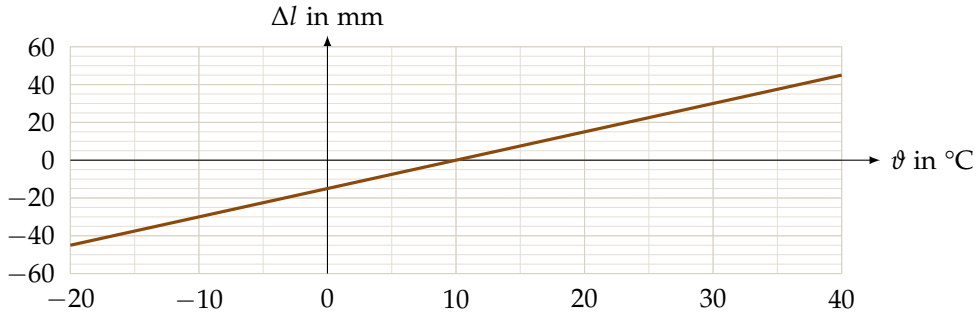
Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 45 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für abgelesene Werte und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $T\ [\mathrm{K}] = \vartheta\ [^\circ\mathrm{C}] + 273.15$, Luftdruck 1.0 bar und den Werten in den Aufgaben. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Wärmeausdehnung — Kapitel 1 bis 3 · 15 Punkte

G1 Eine Brücke über das Jahr — 5 P

Das Diagramm zeigt, um wie viel die Stahlfahrbahn einer Brücke ($\alpha = 12 \cdot 10^{-6}\ \frac{1}{\mathrm{K}}$) länger oder kürzer ist als beim Einbau, aufgetragen über der Temperatur ϑ.



a) Lies ab: Bei welcher Temperatur wurde die Fahrbahn eingebaut? Um wie viel ist sie bei 40 °C länger?

b) Bestimme aus deinen Ablesewerten die Länge l_0 der Fahrbahn.

c) Lies ab: Bei welcher Temperatur ist die Fahrbahn 30 mm kürzer als beim Einbau? Wie lang ist sie dann?

d) Eine gleich lange Fahrbahn aus Aluminium ($\alpha = 23.8 \cdot 10^{-6}\ \frac{1}{\mathrm{K}}$), eingebaut bei derselben Temperatur, würde im selben Diagramm anders verlaufen. Begründe, wie.

G2 Der Messkolben

5 P

Ein Messkolben aus Normalglas ist bei 20 °C bis zur Marke im schmalen Hals mit 250 cm^3 Ethanol ($\gamma = 1.10 \cdot 10^{-3}\ \frac{1}{K}$) gefüllt. Der Hals hat den Querschnitt $A = 0.80\ cm^2$. Im Labor wird es 24 °C warm.

a) Um wie viel wächst das Volumen des Ethanols?

b) Um wie viele Millimeter steigt der Pegel im Hals über die Marke?

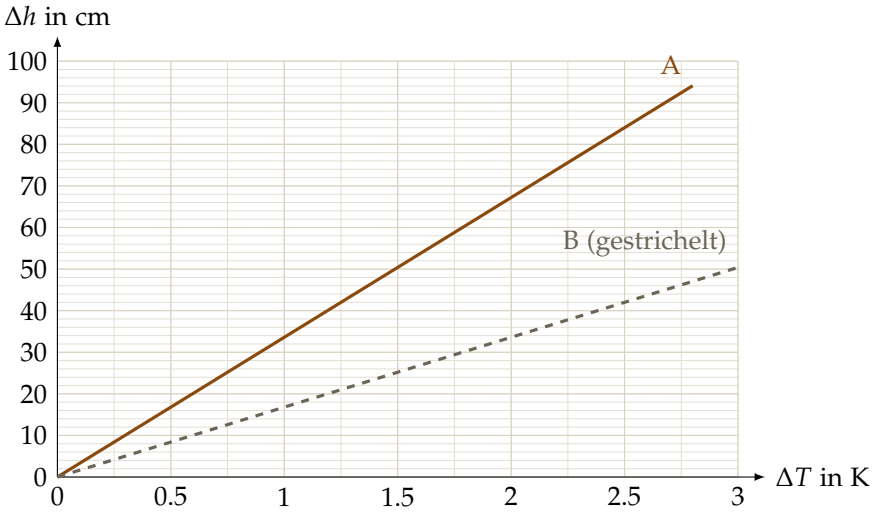
c) Auch das Glas dehnt sich aus ($\alpha_{Glas} = 8.1 \cdot 10^{-6}\ \frac{1}{K}$). Um wie viel wächst der Innenraum des Kolbens (250 cm^3) bei derselben Erwärmung?

d) Steigt der Pegel darum etwas mehr oder etwas weniger als in b) gerechnet? Begründe.

G3 Zwei Annahmen für ein Meer

5 P

Das Diagramm zeigt für zwei Annahmen A und B, wie stark der Meeresspiegel allein durch die Ausdehnung des Wassers steigt, wenn sich die oberste Schicht um ΔT erwärmt. Rechne mit $\gamma = 0.21 \cdot 10^{-3}\ \frac{1}{\mathrm{K}}$ (Wasser bei 20 °C).



a) Lies für A und für B ab, um wie viel der Meeresspiegel bei $\Delta T = 2.5$ K steigt.

b) Bestimme für beide Annahmen die Dicke h_0 der erwärmten Schicht.

c) Erkläre, warum die Dichte des Wassers beim Erwärmen über 4 °C sinkt und warum die erwärmte Schicht darum oben liegen bleibt.

d) Ein Thermometer mit Wasser statt Ethanol wäre zwischen 0 °C und 8 °C unbrauchbar. Begründe mit der Anomalie des Wassers.

G4 Die PET-Flasche vom Pass 5 P

Auf einer Passhöhe (Luftdruck 0.75 bar, 5 °C) wird eine leere PET-Flasche (1.5 l Luft) fest zugedreht. Im Tal herrschen 0.96 bar und 25 °C. Die Flasche ist weich: Der Druck innen gleicht sich dem Druck aussen an.

a) Welches Volumen hat die eingeschlossene Luft im Tal?

b) Welcher Druck herrschte im Tal in der Flasche, wenn sie starr wäre und ihre 1.5 l behielte?

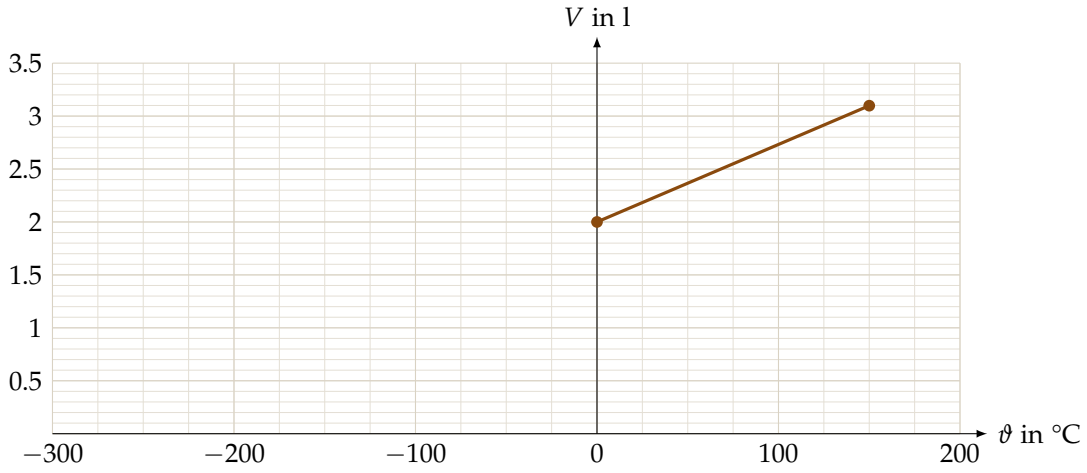
c) Begründe mit b), warum die Flasche im Tal eingedrückt wird.

d) Wie warm müsste die Luft im Tal (0.96 bar) sein, damit die Flasche wieder ihre 1.5 l hat? Gib das Ergebnis in Grad Celsius an.

G5 Eine Gerade in Grad Celsius

5 P

Ein Gas wird bei gleichbleibendem Druck erwärmt. Das Diagramm zeigt sein Volumen über der Temperatur in Grad Celsius.



a) Lies das Volumen bei 0 °C und bei 150 °C ab.

b) Berechne das Volumen bei −100 °C (gleicher Druck).

c) Verlängert man die Gerade nach links, erreicht sie bei rund −273 °C das Volumen null. Nenne einen Grund, warum ein echtes Gas dieses Volumen nie erreicht.

d) Dieselbe Gasmenge wird bei 0 °C langsam auf 1.6 l zusammengedrückt. Vorher zeigt ein Manometer am Gefäss 0 bar. Was zeigt es danach?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.